



Mathématiques

ECE 3

12 mai 2025

Durée de l'épreuve : 2 h

La calculatrice est interdite.

A lire : Sauf mention contraire, tous les calculs doivent être détaillés et toutes les réponses justifiées. L'évaluation prend en compte la clarté et la précision des raisonnements ainsi que, plus largement la qualité de la rédaction. Elle prend en compte les essais et les démarches engagées, même non abouties. Le sujet est composé de 4 pages.

La propreté de la copie sera prise en compte dans l'appréciation de votre travail pour un total de 2 points.

PAP : Si vous bénéficiez d'un PAP avec un tiers temps, vous pouvez traiter au mieux le sujet présent. La notation sera ensuite adaptée.

Toute fraude ou toute communication entre élèves, même mineure, sera sanctionnée.

Exercice 1 : 5 points

Recopier sur votre copie l'unique bonne réponse.

	A	B	C
Un jouet qui coûtait 40€ est maintenant affiché à 50€. Il a augmenté de :	10%	25%	1,25%
1 h 12 min est égale à :	1,12 h	112 min	1,2 h
$2 \times 2^{400} =$	4^{400}	2^{401}	2^{800}
L'écriture scientifique de $302,4 \times 10^{18}$ est :	$3,024 \times 10^{16}$	$3,024 \times 10^{20}$	$0,3024 \times 10^{21}$
Une diagonale d'un carré de longueur de côté 6 cm mesure :	$\approx 8,5$ cm	6 cm	≈ 12 cm

Exercice 2 : 12 points

1. Calculer chaque expression en donnant le résultat sous sa forme la plus simple possible.

$$A = 9 \times 6 - [7 - 8 \times (-3 + 5)]$$

$$B = \frac{(-18 \div 9 + 5) \times 11}{7 - 5 \times 8}$$

$$C = \frac{3 - \frac{15}{6}}{\frac{5}{8} \times 12}$$

$$D = \frac{4}{5} \times \left(\frac{5}{4} + 1 \right) - \frac{3}{10}$$

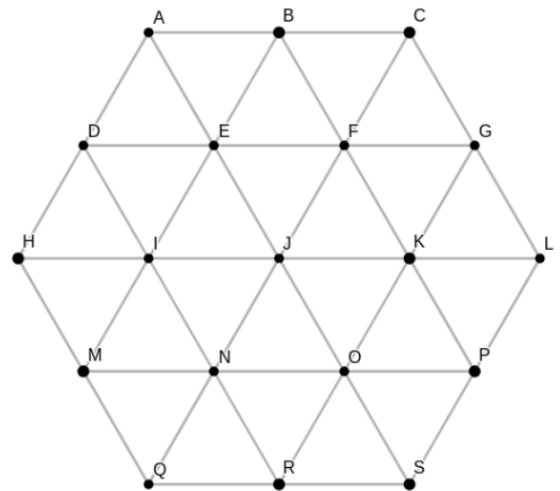
$$E = -4^3 + 3^2 - (3^3 - 4^2)^2$$

2. Calculer l'expression suivante et donner le résultat en écriture scientifique.

$$F = \frac{24 \times 10^{-6} \times 30 \times (10^{-2})^{-7}}{48 \times 10^{-3}}$$

Exercice 3 : 5 points On considère la figure ci-contre constituée exclusivement de triangles équilatéraux.

1. Déterminer l'image de :
 - a. IMN par la symétrie de centre J ;
 - b. OPS par la symétrie d'axe (NK) ;
 - c. GFK par la translation qui transforme C en D ;
 - d. DHI par la rotation de centre J et d'angle 120° dans le sens horaire.
2. Citer une transformation par laquelle le triangle JFK est l'image du triangle QRN.

**Exercice 4 : 14 points**

1. Factoriser les expressions suivantes :

$$A = z - 6z^2$$

$$B = 36xy^3 - 12x^2y^2 + 60x^3y^4$$

2. Résoudre les équations suivantes :

$$4 - 7x = 5x - 2$$

$$4(3x - 2) - 10x = 3x - 1$$

$$\frac{x}{2} - 3 = \frac{2x + 1}{2}$$

3. On considère l'expression $C = (2x - 3)(4 - 5x) - (4 - 5x)$
- a. Calculer C pour $x = 2$.
 - b. Développer C .
 - c. Factoriser C .

Exercice 5 : 7 points

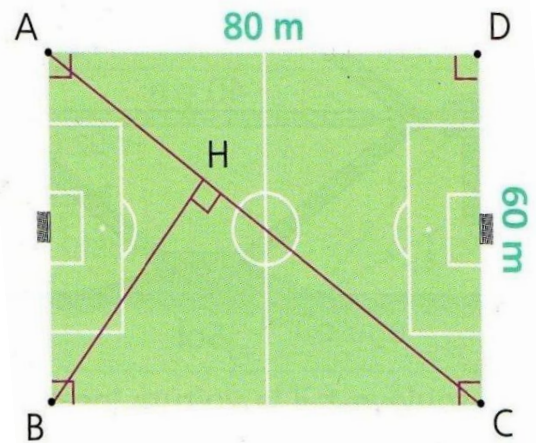
Le rectangle ABCD représente un terrain de football dont les dimensions sont 80 m et 60 m.

Le point H représente la position du joueur Hector.

H est aussi le pied de la hauteur issue de B du triangle ABC.

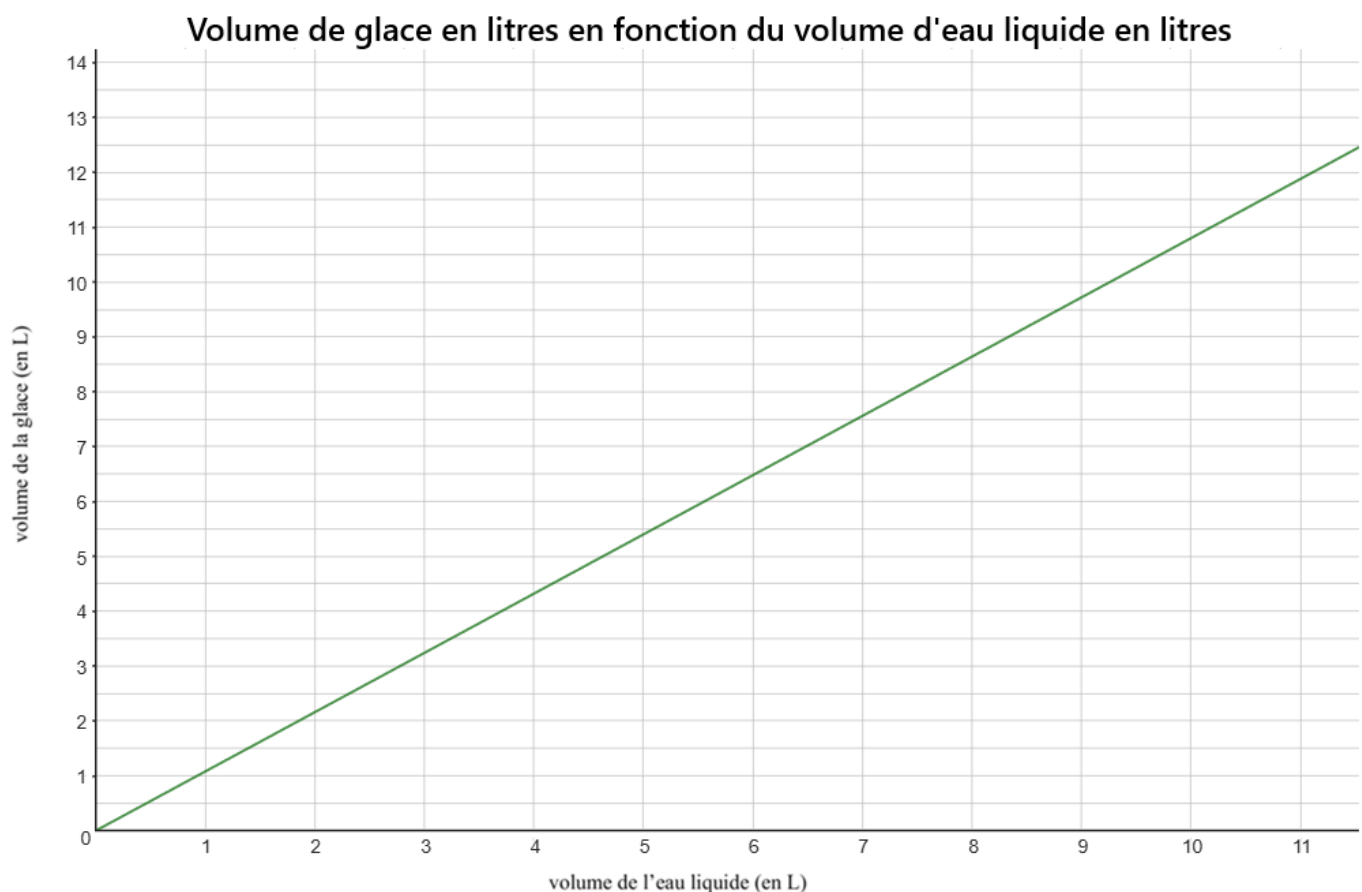
Hector est à l'attaque et essaye d'estimer la distance qui le sépare du poteau de corner B.

1. Déterminer la longueur de la diagonale [AC] du terrain.
2. Déterminer l'aire du triangle ABC.
3. Dédurre des questions précédentes la distance séparant Hector du poteau en B.



Exercice 6 : 5 points

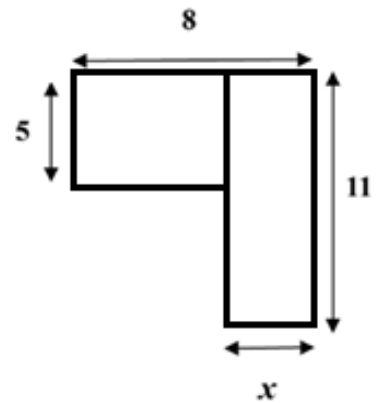
L'eau, en gelant, augmente de volume. Sur le graphique ci-dessous, la droite représente le volume de glace (en litres) obtenu à partir d'un volume d'eau liquide (en litres).



1. En utilisant le graphique ci-dessus, répondre aux questions suivantes :
 - a. Le volume de glace est-il proportionnel au volume d'eau liquide ? Justifier.
 - b. Quel est le volume de glace obtenu à partir de 6 litres de liquide ?
 - c. Quel volume d'eau liquide faut-il environ mettre à geler pour obtenir 10 litres de glace ?
2. On admet que 10 litres d'eau liquide donnent 10,8 litres de glace. Calculer le pourcentage d'augmentation du volume lors du passage de l'état d'eau liquide à l'état de glace.

Exercice 7 : 3 points

On considère la figure ci-contre. Déterminer la valeur de x pour que les deux rectangles aient la même aire.



Exercice 8 : 6 points

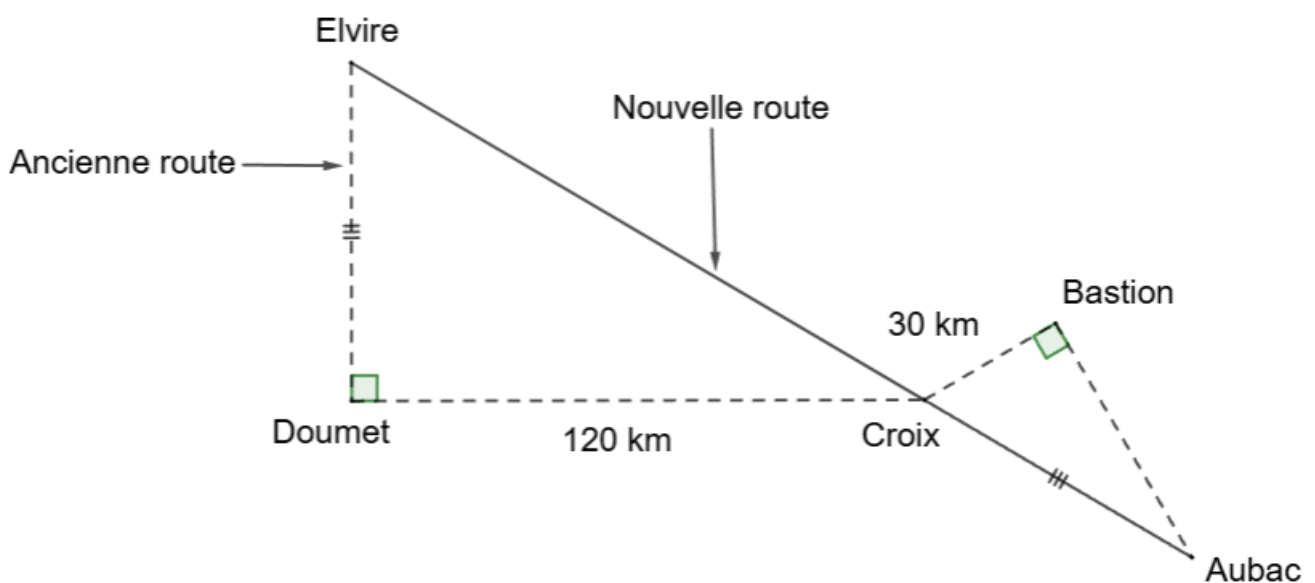
Chaque question est indépendante.

1. Dans un catalogue, un téléphone est proposé à 255 € au lieu de 300 €. Calculer le pourcentage de réduction et arrondir à l'unité.
2. La masse volumique du plomb est de $11,35 \text{ g/cm}^3$. Combien pèse un cube de plomb d'arête 10 cm ?
Rappel - Volume d'un cube de côtés c : $V_{\text{cube}} = c^3$.
3. Un piéton marche à la vitesse de 4 km/h. Combien de minutes met-il pour parcourir 1,6 km ?

Exercice 9 : 6 points

L'ancienne route reliant Aubac à Elvire est représentée en pointillés sur le schéma ci-dessous.

La nouvelle route, récemment construite y figure en trait plein. La distance Elvire-Doumet est de 50 km.



1. Quelle distance gagne-t-on en allant d'Elvire à Aubac en passant par la nouvelle plutôt que par l'ancienne route.
2. **Bonus** - Lucille habite à Elvire et travaille à Aubac. A l'aide des informations suivantes, déterminer le montant des économies réalisées par Lucille en utilisant la nouvelle route.
 - Lucille travaille 20 jours par mois ;
 - Son véhicule affiche une consommation moyenne de 6 L / 100 km ;
 - Le prix de son carburant est de 1,50 € le litre.